EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Parties fractionnaires denses

On note $\{y\} = y - \lfloor y \rfloor \in [0,1[$ la partie fractionnaire d'un réel y. Soit (u_n) une suite réelle telle que

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} - u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

1. Soit $y \in]0,1[$ et $\varepsilon \in]0, y]$. Montrer qu'il existe p tel que $y - \varepsilon < \{u_p\} \leqslant y$.
2. En déduire que $\{\{u_n\},\ n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[0,1]$.
3. Application : $u_n = \sqrt{n}$, $u_n = \ln n$ et $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.